

RBAC — Controle de Acesso Baseado em Perfil

Versão: 1.0 Data: Abril de 2026 Status: Rascunho

1. Perfis de acesso

Perfil	Descrição	Como é criado
Administrador	Gerencia usuários, matérias, turmas e configurações da plataforma. Não interage com o chat educacional.	Primeiro admin via seed/implantação. Demais admins criados por outro administrador via convite.
Professor	Envia materiais, responde perguntas escalonadas e consulta analytics das suas turmas.	Criado por administrador via link de convite.
Aluno	Usa o chat educacional para tirar dúvidas sobre as suas matérias.	Criado por administrador via link de convite.

2. Resumo de acesso por módulo

Módulo	Administrador	Professor	Aluno
Autenticação (login, recuperar senha)	Sim	Sim	Sim
Gestão de administradores	Total	—	—
Gestão de professores	Total	—	—
Gestão de alunos	Total	—	—
Gestão de matérias	Total	—	—
Gestão de turmas	Total	—	—
Associação turma+materia	Total	—	—
Vínculo professor a turma+materia	Total	—	—
Matrícula de aluno em turma	Total	—	—
Gestão do modelo de IA (Ollama)	Total	—	—
Upload e gestão de materiais didáticos	—	Próprios	—
Perguntas escalonadas (responder)	—	Próprias turmas	—
Histórico de perguntas escalonadas	—	Próprias turmas	—

Módulo	Administrador	Professor	Aluno
Dashboard analítico (KPIs)	—	Próprias turmas	—
Chat educacional	—	—	Próprias matérias
Consulta de dúvidas encaminhadas	—	—	Próprias

3. Matriz de permissões detalhada

As ações possíveis são:

- **C** — Criar
- **R** — Ler / Listar
- **U** — Editar / Atualizar
- **D** — Desativar (exclusão lógica — registros nunca são apagados fisicamente)
- **—** — Sem acesso

3.1 Usuários

Recurso	Administrador	Professor	Aluno
Administrador — próprio perfil	R / U	—	—
Administrador — outros	C / R / U / D	—	—
Professor	C / R / U / D	R (próprio perfil)	—
Aluno	C / R / U / D	—	R (próprio perfil)

Restrições:

- O administrador principal (cadastrado via seed) **não pode ser desativado** por nenhum administrador, incluindo ele próprio.
- Um administrador **não pode desativar o último administrador ativo** da plataforma.
- Um administrador **não pode alterar o próprio perfil para outro perfil** (ex: se rebaixar para professor).
- Professor e aluno podem editar apenas dados do próprio perfil (nome, e-mail, senha).

3.2 Matérias

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Criar matéria	Sim	—	—
Listar matérias	Sim (todas)	Sim (vinculadas a ele)	—
Editar matéria	Sim	—	—
Desativar matéria	Sim	—	—

Restrições:

- Matéria desativada não pode ser associada a novas turmas.
- A desativação de uma matéria não remove automaticamente as associações existentes — elas devem ser gerenciadas manualmente.

3.3 Turmas

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Criar turma	Sim	—	—
Listar turmas	Sim (todas)	Sim (vinculadas a ele)	Sim (matriculado)
Editar turma	Sim	—	—
Desativar turma	Sim	—	—

3.4 Associação turma+matéria (TURMA_MATERIA)

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Associar matéria a turma	Sim	—	—
Listar matérias de uma turma	Sim	Sim (suas turmas)	Sim (suas turmas)
Remover associação	Sim	—	—

3.5 Vínculo professor a turma+matéria (PROFESSOR_TURMA_MATERIA)

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Vincular professor a turma+matéria	Sim	—	—
Listar professores de uma turma+matéria	Sim	Sim (suas turmas)	—
Remover vínculo	Sim	—	—

3.6 Matrícula de aluno em turma (ALUNO_TURMA)

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Matricular aluno em turma	Sim	—	—
Listar alunos de uma turma	Sim	Sim (suas turmas)	—
Cancelar matrícula	Sim	—	—

3.7 Materiais didáticos

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Enviar material	—	Sim (suas turmas+matérias)	—

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Listar materiais	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Visualizar status de processamento	—	Sim (seus materiais)	—
Desativar (remover da base de conhecimento)	—	Sim (seus materiais)	—

Restrições:

- O professor só pode enviar e gerenciar materiais das turmas+matérias às quais está vinculado.
- A desativação de um material remove-o imediatamente da base de conhecimento da IA, mas mantém o arquivo armazenado para fins de histórico e auditoria.
- Um material desativado não pode ser reativado — deve ser reenviado como novo.
- Se o mesmo material estiver associado a mais de uma turma+materia, o professor pode desativá-lo em uma associação específica ou em todas.

3.8 Chat educacional

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Iniciar conversa em uma matéria	—	—	Sim (suas matérias)
Enviar pergunta	—	—	Sim
Receber resposta da IA	—	—	Sim
Visualizar histórico da sessão	—	—	Sim (próprio)

Restrições:

- O aluno só pode acessar o chat de matérias em que está matriculado.
- O histórico de cada sessão é visível apenas ao aluno que a iniciou.
- A IA responde exclusivamente com base nos materiais indexados da matéria em questão.

3.9 Escalonamento de perguntas

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Encaminhar pergunta ao professor (automático)	—	—	Automático pelo sistema
Visualizar fila de perguntas pendentes	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Responder pergunta escalonada	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Marcar pergunta como "Não consegui responder"	—	Sim (suas turmas+matérias)	—

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Visualizar histórico de perguntas (respondidas + em aberto)	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Consultar próprias perguntas encaminhadas	—	—	Sim (próprias)
Ler resposta do professor	—	—	Sim (próprias)

Restrições:

- O professor visualiza apenas perguntas das turmas+matérias às quais está vinculado.
- Em matérias com múltiplos professores, todos recebem notificação e qualquer um pode responder. Após respondida por um, a pergunta sai da fila de todos.
- Uma pergunta marcada como "Não consegui responder" permanece na fila para os demais professores vinculados (se houver).
- O aluno visualiza apenas suas próprias perguntas encaminhadas — nunca as de outros alunos.

3.10 Dashboard analítico (KPIs)

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Visualizar painel de engajamento	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Visualizar dúvidas frequentes	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Visualizar efetividade dos materiais	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Visualizar lacunas de conteúdo	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Visualizar padrões de uso da IA	—	Sim (suas turmas+matérias)	—
Exportar dados em CSV	—	Sim (suas turmas+matérias)	—

Restrições:

- O professor visualiza apenas dados analíticos das turmas+matérias às quais está vinculado.
- Os dados de dúvidas frequentes e padrões de uso são exibidos de forma **agregada** — o professor não consegue identificar individualmente qual aluno fez qual pergunta.

3.11 Gestão do modelo de IA

Ação	Administrador	Professor	Aluno
Listar modelos disponíveis (biblioteca Ollama)	Sim	—	—
Selecionar / ativar modelo instalado	Sim	—	—
Iniciar download de modelo não instalado	Sim	—	—

Restrições:

- Apenas administradores autenticados têm acesso à gestão do modelo de IA.
- A troca de modelo ativo não interrompe sessões de chat em andamento — sessões ativas concluem com o modelo anterior.
- O modelo ativo é global: aplica-se a todas as matérias da plataforma.

4. Regras de escopo (visibilidade dos dados)

As regras abaixo complementam a matriz de permissões, definindo **quais registros** cada perfil pode visualizar dentro das entidades que tem acesso.

Perfil	Entidade	Escopo de visibilidade
Administrador	Usuários	Todos os usuários da plataforma
Administrador	Matérias	Todas as matérias
Administrador	Turmas	Todas as turmas
Administrador	Associações e vínculos	Todos
Administrador	Materiais didáticos	Não tem acesso
Professor	Matérias	Apenas as matérias das turmas+matérias às quais está vinculado
Professor	Turmas	Apenas as turmas às quais está vinculado
Professor	Alunos	Apenas os alunos matriculados nas suas turmas
Professor	Materiais didáticos	Apenas os materiais que ele próprio enviou
Professor	Perguntas escalonadas	Apenas perguntas das suas turmas+matérias
Professor	Analytics	Apenas dados das suas turmas+matérias
Aluno	Matérias	Apenas as matérias das turmas em que está matriculado
Aluno	Chat / histórico de sessão	Apenas as próprias sessões
Aluno	Perguntas encaminhadas	Apenas as próprias perguntas

5. Regras de acesso às telas

Tela (Sitemap)	Administrador	Professor	Aluno
Login	Sim	Sim	Sim
Recuperar senha	Sim	Sim	Sim
Redefinir senha	Sim	Sim	Sim
Painel do administrador	Sim	—	—
Lista/formulário de usuários	Sim	—	—

Tela (Sitemap)	Administrador	Professor	Aluno
Lista/formulário de matérias	Sim	—	—
Lista/formulário de turmas	Sim	—	—
Detalhe de turma (associações)	Sim	—	—
Gestão de modelo de IA	Sim	—	—
Home do professor	—	Sim	—
Lista de materiais	—	Sim	—
Envio de material	—	Sim	—
Fila de pendentes	—	Sim	—
Histórico de perguntas (professor)	—	Sim	—
Dashboard analítico (todas as abas)	—	Sim	—
Home do aluno	—	—	Sim
Chat por matéria	—	—	Sim
Minhas dúvidas encaminhadas	—	—	Sim

Regra geral de redirecionamento:

- Usuário não autenticado que tenta acessar qualquer rota protegida é redirecionado para </login>.
- Usuário autenticado que tenta acessar uma rota de outro perfil recebe resposta **403 Forbidden** e é redirecionado para a home do seu próprio perfil.
- Após login bem-sucedido, o sistema redireciona automaticamente para a home do perfil correspondente.